

Что осталось по заданию и за кем

Порядок — по зависимостям: сверху то, что блокирует остальное. Баллы — по матрице зон ответственности, максимум 100.

Где мы стоим

Критический путь пройден до «техпроцесса». Концепт, деталь, чертёж, 3D-модель, расчёты по теории корабля и прочности, техпроцесс — сделано. Дальше всё упирается в людей, а не в конструктив.

Техническая зона — **≈ 28.7 из 44 баллов**. Остальные 56 баллов (экономика, маркетинг, персонал, производство, защита) пока не тронуты — они и не могли начаться раньше.

Три решения, которые нужны сегодня

№	Решение	Кто	Почему сегодня
1	Передать Лене трудоёмкость: 52 мин на деталь, 22.5 нормо-часа на партию 26 шт, перечень оборудования	Глеб → Лена	без этого стоит вся экономика — 20 баллов
2	Модельный ряд: три версии компоновки — «Эконом», «Классик», «Премиум»	Макс + Алексей	на 3 балла нужен расчёт цены по вариантам; в Ф5 Лена уже не успеет
3	Закрепить 13 баллов без владельца — строки «Все» и «Докладчик» по разделу 0 плана	Маша, 15 минут	иначе их просто никто не сделает

Театр и ночной клуб: объединять — да

Считал по модели. Театр-лаунж 258.4 м² (19.0 м) + сцена и аппаратная 40.8 м² (3.0 м) + ночной клуб 106.1 м² (7.8 м) = 405.3 м².

Вариант	Что получаем	Оценка
Снести переборку между сценой и клубом	освобождается 1.4 м ²	смысла нет
Клуб уходит в театр-лаунж: днём шоу с креслами, вечером танцпол перед той же сценой	театр + сцена остаются 299 м ² — хватает обеим функциям; освобождается 106 м² на 66.2...74.0 м	делать

Зачем это нужно

Ресторан сейчас 168 мест на 212 пассажиров — не хватает 44. При нашей плотности посадки 1.74 м²/место в освободившиеся 106 м² встаёт **быстро на 60 мест** рядом с лобби. Одна посадка перестаёт быть проблемой — уходит один из трёх честных минусов проекта.

Последствие, которое надо принять: ступенчатый амфитеатр так не работает. Первые 8–10 рядов — плоский пол с мобильными креслами на тележках, ступени только в корме зала. Зато один комплект звука и света вместо двух, одна аппаратная, один артистический блок.

Шаг 1. Достроить конструкторскую документацию

Идёт параллельно, ничего не блокирует, но это самые дешёвые баллы из оставшихся.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Сменить объект с кницы на узел «шлюпочный пост» : спонсон, 13 книц, шлюпбалка, кильблоки, настил	Алексей	+0.7	геометрия и массы уже в модели
Спецификация узла по ЕСКД : позиции, материалы, стандартные изделия со ссылками на НД	Алексей	1.0	сейчас ноль
Дооформить чертежи: рамка ГОСТ 2.301, основная надпись 2.104 ф.1, тектребования, шероховатость	Алексей + Глеб	+1.0	чертежи готовы, нужна форма
Сравнительный анализ материалов с заменителями (09Г2С / ВСтЗсп / АНЗ6) с визуализацией	Глеб + Андрей	+0.5	обоснование 09Г2С в записке есть
Операционная карта, карта эскизов, карта контроля	Глеб	+0.7	маршрутная карта готова

Шаг 2. Производство

Вход появился — трудоёмкость из маршрутной карты. Дальше цепочка жёсткая.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Анализ мощностей предприятия, расчёт производственной мощности	Маша + Лена + Глеб	2.0	трудоёмкость → шаг 0.1
Укрупнённая схема производства, движение ДСЕ	Андрей	1.0	техпроцесс
Планировка участка и её корректность	Андрей	2.0	мощности + схема
Схема кооперации: поставщики и смежники	Маша	1.5	материалы

Шаг 3. Персонал

После планировки участка — раньше не из чего считать.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Орг. структура предприятия	Маша	2.0	планировка
Численность и структура персонала	Маша + Лена	1.0	орг. структура
Подбор, оплата и мотивация, обучение	Маша + Лена	2.5	численность

Шаг 4. Рынок

Единственный блок, который не ждёт конструктива. Может идти прямо сейчас.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
ЦА и сегментация, объём рынка, конкуренты, объём продаж	Ваня	5.0	не начато
Маршрут круиза и его обоснование — минимальное требование КЗ, владельца в матрице нет	Ваня + Макс	треб. КЗ	дам ограничение: 22 км/ч от 8 м глубины, на 4 м — не более 16
Стоимость единицы изделия на рынке	Ваня	1.5	конкуренты
Маркетинговая стратегия	Макс + Ваня + Владимир	1.0	ЦА + конкуренты
Порядок эксплуатации, программа ППО	Глеб + Андрей + Ваня + Алексей	3.5	конструктив готов
Уникальность и новизна: таблица против PV300, пр. 301/302, Viking	Алексей + Ваня + Владимир	+1.5	сейчас минус 1.5 автоматом за наличие аналогов

Шаг 5. Экономика — Лена, узкое место всего проекта

Порядок жёсткий: каждый пункт ест предыдущий. Если модель пуста к середине срока — весь блок в 20 баллов под угрозой.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Затраты на материалы	Лена	1.5	спецификация, шаг 1
Затраты на персонал	Лена + Маша + Макс	1.5	численность, шаг 3
Капзатраты на оборудование и производство	Лена + Глеб + Макс	1.0	планировка, шаг 2
Затраты на развитие и продвижение	Лена + Ваня + Маша	1.0	маркетинговая стратегия
НИОКР, финансовые потоки ППО	Лена	2.0	программа ППО
Себестоимость изделия	Лена	2.0	все затраты выше
Цена для потребителя и выручка — по трём версиям модельного ряда	Лена + Ваня	2.5	себестоимость + рынок
ВЕР, срок окупаемости и дисконтированный, NPV / PI, IRR, экономическая целесообразность, схема финансирования	Лена	6.0	цена + выручка

Шаг 6. Сборка и целостность

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Сквозная сверка «вход → выход» по всем блокам	Маша	2.0	цель — расхождения менее 10 %
Чек-лист С4: каждое требование КЗ → где закрыто	Владимир	4.0	опорный документ
Дорожная карта с ресурсами и ключевыми вехами	Маша	1.5	
Реестр рисков: числовая оценка, ранжирование, антирисковые мероприятия	Маша	3.5	без цифр минус 0.5, без ранжирования ещё 0.5
Перспективность: тренды науки, техники, общества	Алексей + Ваня + Владимир	1.5	
Пояснительная записка: все разделы, единый стиль, навигация	Маша	2.0	расчётная часть готова, отдам как раздел

Шаг 7. Требования КЗ, которые ещё не закрыты

Дополнительные требования дают по 0.4 балла за штуку — взято одно из пяти.

Требование	Статус	Кто закрывает
Автономность 15 суток	готово	—
Гибрид + СПГ, метанол или водород	частично	Глеб — двухтопливные ДГ и пересчёт танков; Макс — модель
Модульные решения по каютам и сервисам	нет	закрывается модельным рядом, шаг 0.2
Комплекс для высадки на необорудованный берег: швартовное, дроны, телескопический трап	нет	Алексей — состав; Макс — в модель
Автономное управление и исключение столкновений	нет	Глеб + Владимир — на схему систем
Система раннего предупреждения качки — это минимальное требование	частично	Глеб — состав; Макс — на схему: датчики и успокоительные цистерны на период 4.63 с

Шаг 8. Творческое задание и защита

Что	За кем	Баллы	Когда
Пять мемов «Будни УЖЦ» и креативность	Андрей + Владимир	2.0	не оставлять на конец , дедлайн T+65 %
Оформление и логика презентации	Маша	3.5	после G4
Две репетиции, прогон вопросов, регламент	Владимир + все	5.0	последние 20 % времени
Уборка рабочего места, лишние предметы	все	–1.0 если забыть	перед защитой

Два вопроса к экспертам — до защиты

Блок C4 в матрице — не от нашего задания

Там перечислены требования вида «свой / чужой», «сканирование корпуса судна на наличие прикреплённых устройств», «блокирует связь на судне». Это охрана акватории, прошлогодний шаблон. У нас круизное судно. Пока эти **4 балла** не сопоставлены с нашим КЗ, их нельзя ни набрать, ни осмысленно потерять.

И счёт не сходится

В нашем КЗ **двенадцать** минимальных требований, а в матрице **десять** строк по 0.2. Лишние два — «перевозка маломобильных пассажиров» и «расчёты по теории корабля», и оба у нас закрыты. Стоит попросить актуальную матрицу.

Что я могу взять на себя прямо сейчас

№	Работа	Что даёт
1	Объединить театр с клубом, поставить бистро на 60 мест в освободившиеся 106 м², пересчитать планы, сверку и лист проекта	закрывает дефицит посадки 44 места
2	Три версии модельного ряда с площадями, числом кают и мест по каждой	2.0 балла + доптребование по модульности, разблокирует цены у Лены
3	Узел «шлюпочный пост» вместо одиночной кницы: 3D, чертёж общего вида, заготовка спецификации	+1.7 балла , готовый вход Алексею
4	Фотореалистичные рендеры: HDRI, текстуры, люди, набережная	+0.7 балла по визуализации
5	Телескопический трап, дрон-порт и швартовное устройство в модели	два доптребования КЗ разом, +0.8

Что уже сделано и лежит в develop

Блок	Артефакты
Модель	blender/gorizont.blend — 725 объектов, 196 тыс. полигонов, ноль пересечений. Корпус, четыре яруса, 137 кают, общественные и служебные помещения с мебелью, машинное, набор корпуса, спасательные средства
Теория корабля	docs/расчёты/теория_корабля.md — гидростатика, нагрузка масс, посадка, остойчивость с нормами PPP класса «О», непотопляемость, ходкость, качка, продольная прочность, расчёт детали. Считается кодом из src/lib/gorizont_hydro.py, gorizont_struct.py, gorizont_strength.py
Чертежи	Теоретический чертёж, таблица плазовых ординат, конструктивный мидель-шпангоут, схема набора, чертёж детали со штампом и расчётом, сварочный кондуктор с маршрутной картой, DXF под лазерную резку
Графика	8 внешних видов, 6 планов палуб, 9 планов кают, 4 интерьера, разрезы, взрыв-модель, схемы доступности и систем, два сводных листа
Документы	Сверка с описанием Алексея построчно, пояснительная записка по модели, расчётная записка. README с итогами и честными дырами

Три вывода расчёта, меняющие проект: осадка 2.06 м вместо 2.8 — балласт на 1516 т отвергнут; 26 км/ч с колонками 2×900 кВт недостижимы, нужно 2×1300; продольная прочность проходит с запасом 1.28.